1 Convergences

1.1 Convergences presque sûre et convergence en probabilité

Exercice 1 (Unicité des limites p.s et en probabilité)**.** Soit $(X_n)_{n\geq 0}$ une suite de v.a. réelles.

1. On suppose que $(X_n)_{n\geq 0}$ converge presque sûrement vers X et vers X'. Montrer que $X = X'$ presque sûrement.
2. Montrer que si X est une variable aléatoire positive et que pour tout $\varepsilon > 0$, $\mathbb{P}(X > \varepsilon) = 0$, alors $X = 0$ presque sûrement.
3. Montrer que si X et Y sont deux variables aléatoires et $a, b \in \mathbb{R}$, alors
$$\mathbb{P}(X + Y > a + b) \leq \mathbb{P}(X > a) + \mathbb{P}(Y > b).$$
4. Déduire des questions précédentes que si $(X_n)_{n\geq 0}$ converge en probabilité vers X et vers X', alors $X = X'$ presque sûrement.

1. Si $(X_n)_n$ converge vers X sur un événement E de probabilité 1, et vers X' sur un événement E' de probabilité 1, alors sur $E \cap E'$ (qui est aussi de probabilité 1), $(X_n)_n$ converge à la fois vers X et X' :
$$\omega \in E \cap E' \Rightarrow \lim_n X_n(\omega) = X(\omega) \quad \text{et} \quad \lim_n X_n(\omega) = X'(\omega)$$
L'unicité des limites pour les suites réelles implique que pour $\omega \in E \cap E'$, $X(\omega) = X'(\omega)$. Ce qui signifie l'égalité presque sûre de X et X'.
2. $\mathbb{P}(X > 0) = \mathbb{P}(\cup_n X > 1/n) = \lim_n \mathbb{P}(X > 1/n) = 0$.
3. $\{X \leq a\} \cap \{Y \leq b\} \subseteq \{X + Y \leq a + b\}$, d'où en prenant les complémentaires et en invoquant les lois de De Morgan $\{X + Y > a + b\} \subseteq \{X > a\} \cup \{Y > b\}$
4. On va d'abord établir $\forall \epsilon > 0, \quad \mathbb{P}\{|X - X'| > \epsilon\} = 0$.
Pour tout $\epsilon > 0$, tout $n \in \mathbb{N}$
$$\begin{aligned}\mathbb{P}\{|X - X'| > \epsilon\} &= \mathbb{P}\{|(X - X_n) + (X_n - X')| > \epsilon\} \\ &\leq \mathbb{P}\{|X - X_n| > \epsilon/2\} + \mathbb{P}\{|X_n - X'| > \epsilon/2\}\end{aligned}$$
On fait maintenant tendre n vers l'infini. Les convergences en probabilité de $(X_n)_n$ nous indiquent que les deux termes à droite tendent vers 0. Donc pour tout $\epsilon > 0$,
$$\mathbb{P}\{|X - X'| > \epsilon\} = 0$$
autrement dit $X = X'$ presque sûrement.

Exercice 2. Soit $(a_n)_{n\geq 1}$ une suite de v.a. identiquement distribuées, centrées et de variance 1.

1. Montrer que $\mathbb{P}(\limsup_k \{|a_k| > k^{3/4}\}) = 0$.
2. En déduire que la suite définie par $X_n = \sum_{k=1}^n a_k/k^2$ converge presque sûrement.

1. Rappelons $\limsup_k \{|a_k| > k^{3/4}\} = \cap_n \cup_{k\geq n} \{|a_k| > k^{3/4}\}$. La suite $(\cup_{k\geq n}\{|a_k| > k^{3/4}\})_n$ est une suite décroissante d'événements. Il nous suffit de vérifier que $\lim_n \mathbb{P}\left\{\cup_{k\geq n}\{|a_k| > k^{3/4}\}\right\} = 0$

Dans la suite, on utilisera une conséquence de l'inégalité de Chebychev :

$$\mathbb{P}\left\{|a_k| > k^{3/4}\right\} \leq \frac{\mathrm{var}(a_k)}{k^{3/2}} = \frac{1}{k^{3/2}}$$

Pour $n > 1$, on a

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left\{\cup_{k\geq n}\{|a_k| > k^{3/4}\}\right\} &\leq \sum_{k\geq n} \mathbb{P}\left\{|a_k| > k^{3/4}\right\} \\
&\leq \sum_{k\geq n} \frac{1}{k^{3/2}} \\
&\leq \sum_{k\geq n} \int_{k-1}^{k} \frac{1}{x^{3/2}} \mathrm{d}x \\
&= \int_{n-1}^{\infty} \frac{1}{x^{3/2}} \mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2\sqrt{n-1}}\,.
\end{aligned}$$

2. Soit E l'événement $\cup_n \cap_{k\geq n} \{|a_k| \leq k^{3/4}\}$. Cet événement est de probabilité 1. Pour chaque réalisation de cet événement, il existe n_0 (qui dépend peut-être de la réalisation) tel que $\wedge_{k\geq n_0}|a_k| \leq k^{3/4}$.
Dans ces conditions pour $n > n_0$

$$\sum_{k\geq n} |a_k|/k^2 \leq \sum_{k\geq n} 1/k^{5/4} \leq \frac{1}{4(n-1)^{1/4}}$$

Sous E, la série $\sum_{k=1}^{\infty} a_k/k^2$ est absolument convergente.

Exercice 3. Soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de v.a. i.i.d. positives et telles que $\mathbb{E}X_1 = \alpha \in]0,1[$. Posons $Y_n = \prod_{i=1}^{n} X_i$ pour tout $n \geq 1$.

1. En utilisant le lemme de Borel-Cantelli, montrer que $(Y_n)_{n\geq 1}$ converge presque sûrement vers 0.
2. $(Y_n)_{n\geq 1}$ converge-t-elle également dans L^1 vers 0 ?

1. $\mathbb{E}Y_n = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{E}X_i = \alpha^n$. Par l'inégalité de Markov, pour tout $\epsilon > 0$, $\mathbb{P}\{Y_n > \epsilon\} \leq \alpha^n/\epsilon$, donc
$$\sum_n \mathbb{P}\{Y_n > \epsilon\} \leq \frac{1}{\epsilon(1-\alpha)}$$
D'après le premier lemme de Borel-Cantelli, pour tout $\epsilon > 0$
$$\mathbb{P}\left\{\cap_n \cup_{k\geq n} \{Y_n > \epsilon\}\right\} = 0$$
Donc, presque sûrement $\limsup_n Y_n \leq \epsilon$. Comme ϵ est arbitraire, presque sûrement, on a $\wedge_m \limsup_n Y_n \leq 1/m$, presque sûrement $\lim_n Y_n = 0$.
2. $\mathbb{E}|Y_n - 0| = \mathbb{E}Y_n = \alpha^n$ qui tend vers 0 quand $n \to \infty$.

Exercice 4. Soient $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ une fonction continue et U une v.a. uniforme sur $[0,1]$. On définit la suite de variables aléatoires $(X_n)_{n\geq 1}$ par

$$\forall n \geq 1, \qquad X_n = \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{1}\Big(U \in \big[\tfrac{k}{n}, \tfrac{k+1}{n}\big]\Big)\, n \int_{k/n}^{(k+1)/n} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Montrer que $(X_n)_{n\geq 1}$ converge presque sûrement vers $f(U)$. Converge-t-elle également dans un espace L^p ?

La fonction f est continue sur le compact $[0,1]$, donc bornée et uniformément continue. Notons

$$\rho(\eta) = \sup\big\{|f(x) - f(y)| : x, y \in [0,1],\ |x-y| \leq \eta\big\},$$

de sorte que $\rho(\eta) \to 0$ lorsque $\eta \to 0$.
Les intervalles $[k/n, (k+1)/n]$, $0 \leq k \leq n-1$, ne se recouvrent qu'en leurs extrémités. L'ensemble

$$N = \bigcup_{n\geq 1} \bigcup_{k=1}^{n-1} \{U = k/n\}$$

est dénombrable, donc négligeable. Sur N^c, pour tout $n \geq 1$, il existe un unique indice k tel que $U \in [k/n, (k+1)/n]$, et

$$X_n = n \int_{k/n}^{(k+1)/n} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Pour tout x de cet intervalle, $|x - U| \leq 1/n$, donc

$$\big|X_n - f(U)\big| = \left| n \int_{k/n}^{(k+1)/n} (f(x) - f(U))\,\mathrm{d}x \right| \leq \rho(1/n).$$

Le majorant ne dépend pas de la réalisation et tend vers 0. Ainsi $X_n \to f(U)$ presque sûrement, et

$$\|X_n - f(U)\|_\infty \leq \rho(1/n) \to 0.$$

La convergence a donc lieu dans L^∞. A fortiori, pour tout $p \in [1, +\infty[$,

$$\mathbb{E}\big|X_n - f(U)\big|^p \leq \rho(1/n)^p \to 0,$$

et (X_n) converge vers $f(U)$ dans L^p.

Exercice 5.

1. Montrer que
$$L^\infty(\Omega, \mathbb{P}) \subseteq \bigcap_{p\in[1,+\infty)} L^p(\Omega, \mathbb{P}).$$
2. Montrer qu'il existe une v.a. X définie sur un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ telle que $X \notin L^\infty(\Omega, \mathbb{P})$ et
$$X \in \bigcap_{p\in[1,+\infty)} L^p(\Omega, \mathbb{P}).$$

1. Soit $X \in L^\infty(\Omega, \mathbb{P})$. Il existe $M < \infty$ tel que $\mathbb{P}(|X| > M) = 0$, c'est-à-dire $|X| \leq M$ presque sûrement. Pour tout $p \in [1, +\infty[$,

$$\mathbb{E}|X|^p \leq M^p < \infty,$$

donc $X \in L^p(\Omega, \mathbb{P})$. Ceci vaut pour chaque p, d'où l'inclusion dans l'intersection.

2. Prenons $\Omega =]0, 1]$, muni de la tribu borélienne et de la mesure de Lebesgue, et $X(\omega) = -\ln \omega$. Pour tout $M < \infty$,

$$\mathbb{P}(X > M) = \mathbb{P}(\omega < \mathrm{e}^{-M}) = \mathrm{e}^{-M} > 0,$$

donc $X \notin L^\infty$. En revanche, pour tout $p \in [1, +\infty[$, le changement de variable $t = -\ln \omega$ donne

$$\mathbb{E}|X|^p = \int_0^1 (-\ln \omega)^p \, \mathrm{d}\omega = \int_0^\infty t^p \mathrm{e}^{-t} \, \mathrm{d}t.$$

Cette intégrale est finie : au voisinage de 0, $t^p \mathrm{e}^{-t}$ se comporte comme t^p, intégrable ; au voisinage de l'infini, $t^p \mathrm{e}^{-t/2} \to 0$, donc $t^p \mathrm{e}^{-t} \leq \mathrm{e}^{-t/2}$ pour t assez grand, et $\int^\infty \mathrm{e}^{-t/2} \, \mathrm{d}t < \infty$. Ainsi $X \in L^p$ pour tout p fini.

Exercice 6 (Convergence L^p et convergence des moments)**.** Soit $p \in [1, +\infty[$ et soit $(X_n)_{n\geq 0}$ une suite de v.a. qui converge dans L^p vers X.

1. Montrer que pour tout $1 \leq p' \leq p$, on a
$$\lim_{n\to+\infty} \|X_n\|_{p'} = \|X\|_{p'}.$$
2. Montrer que pour tout entier $k \geq 1$ on a
$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \qquad |x^k - y^k| \leq k(|x|^{k-1} + |y|^{k-1})|y - x|.$$
3. En déduire que pour tout entier $k \leq p$:
$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}(X_n^k) = \mathbb{E}(X^k).$$

1. Sur un espace de probabilité, les normes L^r croissent avec r. Précisément, si $1 \leq p' \leq p$ et $Y \in L^p$, l'inégalité de Hölder donne
$$\mathbb{E}|Y|^{p'} = \mathbb{E}\big[|Y|^{p'} \cdot 1\big] \leq \big(\mathbb{E}|Y|^p\big)^{p'/p},$$
et, en élevant à la puissance $1/p'$, $\|Y\|_{p'} \leq \|Y\|_p$. En appliquant ceci à $Y = X_n - X$,
$$\|X_n - X\|_{p'} \leq \|X_n - X\|_p \to 0.$$
L'inégalité triangulaire renversée donne alors :
$$\big|\|X_n\|_{p'} - \|X\|_{p'}\big| \leq \|X_n - X\|_{p'} \to 0.$$
2. L'identité algébrique $x^k - y^k = (x-y)\sum_{j=0}^{k-1} x^{k-1-j}y^j$ donne
$$|x^k - y^k| \leq |x - y| \sum_{j=0}^{k-1} |x|^{k-1-j}|y|^j.$$
Chaque terme de la somme vérifie $|x|^{k-1-j}|y|^j \leq |x|^{k-1} + |y|^{k-1}$: si $|x| \geq |y|$, il est au plus $|x|^{k-1}$; si $|y| \geq |x|$, il est au plus $|y|^{k-1}$. Il y a k termes, d'où
$$|x^k - y^k| \leq k(|x|^{k-1} + |y|^{k-1})|x - y|.$$
3. Comme $k \leq p$, la question 1 donne $X_n \to X$ dans L^k, donc X_n^k et X^k sont intégrables. Si $k = 1$,
$$\big|\mathbb{E}X_n - \mathbb{E}X\big| \leq \|X_n - X\|_1 \leq \|X_n - X\|_p \to 0.$$
Supposons maintenant $2 \leq k \leq p$, donc $p > 1$, et notons $q = p/(p-1)$ l'exposant conjugué. La question 2 et l'inégalité de Hölder donnent
$$\begin{aligned}\mathbb{E}(|X_n|^{k-1}|X_n - X|) &\leq \big(\mathbb{E}|X_n|^{(k-1)q}\big)^{1/q} \|X_n - X\|_p \\ &= \|X_n\|_{(k-1)q}^{k-1} \|X_n - X\|_p.\end{aligned}$$
Or $(k-1)q = (k-1)p/(p-1) \leq p$ précisément parce que $k \leq p$, donc $\|X_n\|_{(k-1)q} \leq \|X_n\|_p$. Le même calcul s'applique en remplaçant X_n par X dans le facteur $|X|^{k-1}$.

La suite (X_n) converge dans L^p, donc elle y est bornée : il existe M tel que $\|X_n\|_p \le M$ et $\|X\|_p \le M$ pour tout n. Ainsi

$$\mathbb{E}|X_n^k - X^k| \le k(\|X_n\|_p^{k-1} + \|X\|_p^{k-1})\,\|X_n - X\|_p \le 2kM^{k-1}\,\|X_n - X\|_p \to 0,$$

et $\mathbb{E}(X_n^k) \to \mathbb{E}(X^k)$.

Exercice 7. Soient $\alpha > 0$ et $(X_n)_{n\ge1}$ une suite de v.a. On suppose que pour tout $n \ge 1$, X_n est distribuée suivant la loi

$$\forall k \ge 1, \qquad \mathbb{P}(X_n = k) = \frac{\alpha}{n}\Big(1 - \frac{\alpha}{n}\Big)^{k-1}.$$

Montrer que $\big(\frac{1}{n}X_n\big)_{n\ge1}$ converge en loi vers la loi exponentielle de paramètre α.

La loi exponentielle de paramètre $\alpha > 0$ a pour densité $x \mapsto \alpha \mathrm{e}^{-\alpha x}\mathbf{1}_{x>0}$, donc pour fonction de répartition $F(x) = 0$ si $x \le 0$ et $F(x) = 1 - \mathrm{e}^{-\alpha x}$ si $x > 0$. Cette fonction est continue sur $\mathbb{R}$. Il suffit de montrer que $\mathbb{P}(X_n/n \le x) \to F(x)$ pour tout x : le théorème de Portemanteau donne alors la convergence en loi.
La formule de l'énoncé définit une probabilité dès que $n > \alpha$. On se limite à ces indices.
Si $x \le 0$, alors $\mathbb{P}(X_n/n \le x) = 0 = F(x)$, car $X_n \ge 1$.
Si $x > 0$, la variable X_n est géométrique de paramètre $p_n = \alpha/n$, démarrant en 1, donc $\mathbb{P}(X_n \ge m) = (1-p_n)^{m-1}$ pour tout entier $m \ge 1$. Comme X_n est entière,

$$\mathbb{P}(X_n > nx) = \mathbb{P}(X_n \ge \lfloor nx \rfloor + 1) = \Big(1 - \frac{\alpha}{n}\Big)^{\lfloor nx \rfloor}.$$

On écrit

$$\Big(1 - \frac{\alpha}{n}\Big)^{\lfloor nx \rfloor} = \exp\Big(\lfloor nx \rfloor\, \ln(1 - \alpha/n)\Big) = \exp\Big(\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \cdot n \ln(1 - \alpha/n)\Big).$$

D'une part $\lfloor nx \rfloor / n \to x$. D'autre part $n \ln(1 - \alpha/n) \to -\alpha$, car $\ln(1-u) = -u + o(u)$ lorsque $u \to 0$. L'exposant tend donc vers $-\alpha x$, et

$$\mathbb{P}(X_n/n > x) \to \mathrm{e}^{-\alpha x}.$$

Ainsi $\mathbb{P}(X_n/n \le x) \to 1 - \mathrm{e}^{-\alpha x} = F(x)$.

Exercice 8. Soient $(X_n)_{n\ge0}$ une suite de v.a. réelles et $c \in \mathbb{R}$. On suppose que $(X_n)_{n\ge0}$ converge en loi vers $\delta_{\{c\}}$.

1. Soit $\varepsilon > 0$. Montrer qu'il existe une fonction continue bornée φ_ε telle que $\varphi_\varepsilon(x) = 0$ si $|x - c| \le \varepsilon$ et $\varphi_\varepsilon(x) = 1$ si $|x - c| > 2\varepsilon$ et $0 \le \varphi(x) \le 1$ pour tout x.
2. Calculer la limite de $\mathbb{E}[\varphi_\varepsilon(X_n)]$.
3. En déduire que $\mathbb{P}(|X_n - c| > 2\varepsilon)$ tend vers 0.

1. On définit φ_ε affine par morceaux :

$$\varphi_\varepsilon(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } |x-c| \le \varepsilon, \\ \dfrac{|x-c|-\varepsilon}{\varepsilon} & \text{si } \varepsilon \le |x-c| \le 2\varepsilon, \\ 1 & \text{si } |x-c| \ge 2\varepsilon. \end{cases}$$

Les valeurs se raccordent aux seuils ε et 2ε, donc φ_ε est continue. Elle est bornée et $0 \le \varphi_\varepsilon \le 1$. Elle s'annule sur $[c-\varepsilon, c+\varepsilon]$ et vaut 1 hors de $[c-2\varepsilon, c+2\varepsilon]$.

2. La fonction φ_ε est continue et bornée, et (X_n) converge en loi vers $\delta_{\{c\}}$, donc

$$\mathbb{E}[\varphi_\varepsilon(X_n)] \to \varphi_\varepsilon(c) = 0.$$

3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\mathbf{1}_{|x-c|>2\varepsilon} \le \varphi_\varepsilon(x)$. En intégrant,

$$\mathbb{P}(|X_n - c| > 2\varepsilon) \le \mathbb{E}[\varphi_\varepsilon(X_n)] \to 0.$$

Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, pour tout $\eta > 0$ le choix $\varepsilon = \eta/2$ donne $\mathbb{P}(|X_n - c| > \eta) \to 0$: la suite (X_n) converge en probabilité vers la constante c.

1.2 Convergence en probabilité et distance de Ky-Fan

Exercice 9. Vérifier que les deux affirmations suivantes sont équivalentes :

1. $(X_n)_n$ converge en probabilité vers X
2. $\mathrm{d_{KF}}(X_n, X)$ tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini.

Rappel : $\mathrm{d_{KF}}$ désigne la distance de Ky-Fan.

On rappelle la distance de Ky-Fan

$$\mathrm{d_{KF}}(X,Y) = \inf\{\varepsilon \ge 0 : \mathbb{P}(|X-Y| \ge \varepsilon) \le \varepsilon\}.$$

Si $d = \mathrm{d_{KF}}(X,Y)$, alors pour tout $a > d$,

$$\mathbb{P}(|X-Y| \ge a) \le d.$$

En effet, la définition de l'infimum fournit une suite $\varepsilon_m \downarrow d$ telle que $\mathbb{P}(|X-Y| \ge \varepsilon_m) \le \varepsilon_m$. Pour m assez grand, $\varepsilon_m < a$, donc $\{|X-Y| \ge a\} \subset \{|X-Y| \ge \varepsilon_m\}$ et $\mathbb{P}(|X-Y| \ge a) \le \varepsilon_m$. On fait tendre m vers l'infini.

1. Supposons que (X_n) converge en probabilité vers X. Soit $\varepsilon > 0$. Pour n assez grand, $\mathbb{P}(|X_n - X| \ge \varepsilon) \le \varepsilon$, donc $\mathrm{d_{KF}}(X_n, X) \le \varepsilon$. Ainsi $\mathrm{d_{KF}}(X_n, X) \to 0$.
2. Réciproquement, notons $d_n = \mathrm{d_{KF}}(X_n, X)$ et supposons $d_n \to 0$. Soit $\varepsilon > 0$. Pour n assez grand, $d_n < \varepsilon$, donc $\mathbb{P}(|X_n - X| \ge \varepsilon) \le d_n \to 0$. Ainsi (X_n) converge en probabilité vers X.

Exercice 10.

— $\mathcal{L}_0(\Omega, \mathcal{F}, P)$ est-il complet pour la métrique de Ky-Fan ?
— La convergence en probabilité implique-t-elle la convergence presque sûre ?
— La convergence en probabilité implique-t-elle la convergence en L_p, $p \ge 1$?

— **Oui**, $\mathcal{L}_0$ quotienté par l'égalité presque sûre est complet pour d_{KF}.
Soit (X_n) une suite de Cauchy pour cette distance. On extrait une sous-suite (n_k) telle que, pour tous $n, m \geq n_k$,

$$\mathrm{d}_{\mathrm{KF}}(X_n, X_m) \leq 2^{-(k+1)}.$$

Comme $2^{-k} > \mathrm{d}_{\mathrm{KF}}(X_{n_{k+1}}, X_{n_k})$, l'exercice précédent donne

$$\mathbb{P}(|X_{n_{k+1}} - X_{n_k}| \geq 2^{-k}) \leq \mathrm{d}_{\mathrm{KF}}(X_{n_{k+1}}, X_{n_k}) \leq 2^{-(k+1)}.$$

La série de ces probabilités converge. Le premier lemme de Borel-Cantelli donne : presque sûrement, pour tout k assez grand, $|X_{n_{k+1}} - X_{n_k}| < 2^{-k}$. La série des accroissements converge alors presque sûrement, donc (X_{n_k}) est presque sûrement de Cauchy dans $\mathbb{R}$ et converge vers une limite finie X. La convergence presque sûre entraîne la convergence en probabilité, donc $\mathrm{d}_{\mathrm{KF}}(X_{n_k}, X) \to 0$. L'inégalité triangulaire donne, pour $n \geq n_k$,

$$\mathrm{d}_{\mathrm{KF}}(X_n, X) \leq \mathrm{d}_{\mathrm{KF}}(X_n, X_{n_k}) + \mathrm{d}_{\mathrm{KF}}(X_{n_k}, X) \leq 2^{-(k+1)} + \mathrm{d}_{\mathrm{KF}}(X_{n_k}, X).$$

Le membre de droite tend vers 0 lorsque $k \to \infty$, donc $\mathrm{d}_{\mathrm{KF}}(X_n, X) \to 0$.

— **Non.** Sur $\Omega = [0,1]$ muni de la mesure de Lebesgue, on énumère les intervalles $I_{m,j} = [j/m, (j+1)/m]$, $m \geq 1$, $0 \leq j < m$, en une suite (I_n), dans l'ordre des m croissants. Soit $X_n = \mathbf{1}_{I_n}$. Dans le bloc m, les intervalles ont longueur $1/m$, donc la longueur de I_n tend vers 0 et $X_n \to 0$ en probabilité. Mais tout $\omega \in [0,1]$ appartient à un intervalle de chaque bloc, donc $X_n(\omega) = 1$ pour une infinité d'indices : $(X_n(\omega))$ ne converge pas vers 0.
Toute suite convergente en probabilité admet toutefois une sous-suite convergente presque sûrement : c'est l'extraction faite dans la preuve de complétude.

— **Non.** Sur le même espace, soit $X_n = n\,\mathbf{1}_{[0,1/n]}$. Alors $\mathbb{P}(|X_n| > \varepsilon) = 1/n \to 0$, donc $X_n \to 0$ en probabilité. En revanche, pour tout $p \geq 1$,

$$\mathbb{E}|X_n|^p = n^{p-1},$$

qui vaut 1 si $p = 1$ et tend vers l'infini si $p > 1$. La suite ne converge pas vers 0 dans L^p. Elle ne converge dans L^p vers aucune autre limite : la convergence dans L^p entraîne la convergence en probabilité, et la limite en probabilité est unique presque sûrement.

1.3 Loi forte des grands nombres

Exercice 11. Déduire le second lemme de Borel-Cantelli comme cas particulier de la loi 0-1.

Soit (A_n) une suite d'événements indépendants telle que $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = \infty$. Les variables $\mathbf{1}_{A_n}$ sont indépendantes. L'événement

$$A = \limsup_n A_n = \bigcap_{N \geq 1} \bigcup_{n \geq N} A_n$$

appartient, pour chaque N, à $\sigma(A_n : n \geq N)$: en effet $A = \bigcap_{M \geq N} \bigcup_{n \geq M} A_n$. Il est donc dans la tribu asymptotique. La loi du 0-1 donne $\mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$.

Montrons que cette probabilité vaut 1. Le complémentaire est $A^c = \bigcup_N \bigcap_{n\geq N} A_n^c$. L'indépendance se transmet aux complémentaires. Pour $x \in [0,1]$, $1-x \leq \mathrm{e}^{-x}$, donc, pour tous N et m,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\Big(\bigcap_{n=N}^{N+m} A_n^c\Big) &= \prod_{n=N}^{N+m} (1-\mathbb{P}(A_n)) \\ &\leq \exp\Big(-\sum_{n=N}^{N+m} \mathbb{P}(A_n)\Big).\end{aligned}$$

La série diverge, donc le membre de droite tend vers 0 lorsque $m \to \infty$. Par continuité monotone,

$$\mathbb{P}\Big(\bigcap_{n\geq N} A_n^c\Big) = \lim_{m\to\infty} \mathbb{P}\Big(\bigcap_{n=N}^{N+m} A_n^c\Big) = 0.$$

Une réunion dénombrable d'événements négligeables est négligeable, donc $\mathbb{P}(A^c) = 0$ et $\mathbb{P}(A) = 1$. Autrement dit, presque sûrement, une infinité des événements A_n se réalisent.

Exercice 12 (loi des grands nombres pour un tableau triangulaire de variables centrées)**.** Soit $(X_{n,i})_{n\geq 0,\ 1\leq i\leq n}$ une famille de v.a. qu'on suppose centrées et identiquement distribuées et dans L^2. On suppose de plus que, pour tout n fixé, les variables $X_{n,1},\dots,X_{n,n}$ sont décorrélées (par exemple, par indépendance). On pose

$$S_n = X_{n,1} + \cdots + X_{n,n}$$

et on cherche à montrer que $\frac{1}{n}S_n$ converge vers 0, p.s. et dans L^2.

1. Montrer que $\frac{1}{n}S_n$ converge vers 0 dans L^2.
2. Pour $\varepsilon > 0$ fixé, on pose
$$\theta_n = \mathbb{P}\Big(\Big|\frac{S_{n^2}}{n^2}\Big| > \varepsilon\Big).$$
Montrer que la série $\sum_n \theta_n$ converge et en déduire la convergence p.s. vers 0 de la sous-suite $\frac{1}{n^2}S_{n^2}$.
3. On pose $p(n) = \lfloor\sqrt{n}\rfloor$, partie entière de $\sqrt{n}$, et $S_n = S_{p(n)^2} + R_n$. Montrer que la série $\sum_n \mathbb{E}(\frac{1}{n^2}R_n^2)$ est convergente, et en déduire la convergence p.s. vers 0 de la suite $\frac{1}{n}S_n$.

La décomposition $S_n = S_{p(n)^2} + R_n$ de la question 3 impose des sommes emboîtées : on réalise le tableau par une seule suite $(X_i)_{i\geq 1}$, en posant $X_{n,i} = X_i$. Les X_i sont donc centrées, identiquement distribuées, de carré intégrable, et décorrélées. On note $\sigma^2 = \mathrm{Var}(X_1) = \mathbb{E}[X_1^2] < \infty$, et $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ (avec $S_0 = 0$).

1. Les variables $X_1,\dots,X_n$ sont décorrélées et centrées, donc
$$\mathbb{E}[S_n^2] = \mathrm{Var}(S_n) = \sum_{i=1}^n \mathrm{Var}(X_i) = n\sigma^2.$$
Par suite
$$\mathbb{E}\Big[\Big(\frac{S_n}{n}\Big)^2\Big] = \frac{\sigma^2}{n} \to 0.$$
Ainsi $S_n/n \to 0$ dans L^2.
2. L'inégalité de Markov et la question précédente donnent
$$\theta_n = \mathbb{P}\Big(\Big|\frac{S_{n^2}}{n^2}\Big| > \varepsilon\Big) \leq \frac{1}{\varepsilon^2}\mathbb{E}\Big[\Big(\frac{S_{n^2}}{n^2}\Big)^2\Big] = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2 n^2}.$$
La série $\sum_n 1/n^2$ converge, donc $\sum_n \theta_n < \infty$. Le premier lemme de Borel-Cantelli entraîne que, pour chaque entier $m \geq 1$, l'événement $\limsup_n \{|S_{n^2}|/n^2 > 1/m\}$ est négligeable. La réunion de ces événements sur m est l'événement $\{S_{n^2}/n^2 \not\to 0\}$, qui est donc négligeable. Ainsi $S_{n^2}/n^2 \to 0$ presque sûrement.
3. Pour $n \geq 1$, posons $p(n) = \lfloor\sqrt{n}\rfloor$. Alors $p(n) \geq 1$ et $p(n)^2 \leq n < (p(n)+1)^2$, donc
$$0 \leq n - p(n)^2 \leq 2p(n) \leq 2\sqrt{n}.$$
Le reste $R_n = S_n - S_{p(n)^2} = \sum_{i=p(n)^2+1}^n X_i$ est une somme de variables centrées et décorrélées, d'où
$$\mathbb{E}[R_n^2] = (n - p(n)^2)\sigma^2 \leq 2\sigma^2\sqrt{n},$$
et

$$\mathbb{E}\Big[\frac{R_n^2}{n^2}\Big] \le \frac{2\sigma^2}{n^{3/2}}.$$

La série $\sum_n n^{-3/2}$ converge, donc $\sum_n \mathbb{E}[R_n^2/n^2] < \infty$. Les termes sont positifs, et l'espérance de la série est finie : $\sum_n R_n^2/n^2 < \infty$ presque sûrement. Le terme général d'une série convergente tend vers 0, donc $R_n/n \to 0$ presque sûrement.

On décompose

$$\frac{S_n}{n} = \frac{p(n)^2}{n} \cdot \frac{S_{p(n)^2}}{p(n)^2} + \frac{R_n}{n}.$$

D'une part $p(n)^2/n \to 1$. D'autre part $p(n) \to \infty$, et la question 2 donne $S_{m^2}/m^2 \to 0$ presque sûrement, donc $S_{p(n)^2}/p(n)^2 \to 0$ presque sûrement. Les deux termes tendent vers 0, et $S_n/n \to 0$ presque sûrement.

Exercice 13. On utilisera le résultat de convergence de l'Exercice 12.

Soit Γ_n un vecteur gaussien standard de $\mathbb{R}^n$. Notons $X_n = \Gamma_n/\|\Gamma_n\|$.

1. Justifier que X_n est bien défini.
2. Montrer que pour toute matrice orthogonale A de taille $n \times n$, AX_n a la même loi que X_n. On dit que X_n suit *la loi uniforme sur la sphère de dimension* $n-1$.
3. Montrer que $(\|\Gamma_n\|/\sqrt{n})_{n\ge1}$ converge presque sûrement vers 1.
4. Notons $Y_n = \langle X_n, e_1\rangle$, où $(e_1, \dots, e_n)$ désigne la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Montrer que pour toute fonction 1-Lipschitz bornée

$$\mathbb{E}[f(\sqrt{n}\,Y_n)] \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \mathbb{E}[f(\Gamma_1)].$$

En déduire que $(\sqrt{n}\,Y_n)_{n\ge1}$ converge en loi.

On réalise les vecteurs de façon emboîtée : $(g_i)_{i\ge1}$ est une suite i.i.d. de loi $\mathcal{N}(0,1)$ et $\Gamma_n = (g_1, \dots, g_n)$. Ainsi toutes les variables vivent sur le même espace, et $\|\Gamma_n\|^2 = \sum_{i=1}^n g_i^2$.

1. La loi de Γ_n admet la densité $(2\pi)^{-n/2}\exp(-\|x\|^2/2)$ par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$. L'ensemble $\{0\}$ est négligeable pour cette mesure, donc $\mathbb{P}(\Gamma_n = 0) = 0$. Le quotient $X_n = \Gamma_n/\|\Gamma_n\|$ est bien défini presque sûrement. Sur l'événement négligeable $\{\Gamma_n = 0\}$, on pose par exemple $X_n = 0$.
2. Si A est une matrice orthogonale $n \times n$, alors $AA^\top = I_n$. Le vecteur $A\Gamma_n$ est gaussien centré de matrice de covariance $AA^\top = I_n$, donc $A\Gamma_n$ a la même loi que Γ_n. Par ailleurs $\|Av\| = \|v\|$ pour tout v, donc, presque sûrement,

$$AX_n = \frac{A\Gamma_n}{\|\Gamma_n\|} = \frac{A\Gamma_n}{\|A\Gamma_n\|}.$$

Le membre de droite est l'image de $A\Gamma_n$ par l'application $v \mapsto v/\|v\|$, mesurable sur $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Comme $A\Gamma_n$ et Γ_n ont la même loi, AX_n a la même loi que X_n.
3. Pour $g \sim \mathcal{N}(0,1)$, une intégration par parties donne $\mathbb{E}[g^4] = 3\mathbb{E}[g^2] = 3$: la dérivée de $x \mapsto x^3 e^{-x^2/2}$ est $(3x^2 - x^4)e^{-x^2/2}$, et l'intégrale de cette dérivée est nulle, d'où $\mathbb{E}[g^4 - 3g^2] = 0$. Par conséquent

$$\mathbb{E}[(g_1^2 - 1)^2] = \mathbb{E}[g_1^4] - 2\mathbb{E}[g_1^2] + 1 = 3 - 2 + 1 = 2 < \infty.$$

Les variables $X_{n,i} = g_i^2 - 1$, $1 \le i \le n$, sont centrées, identiquement distribuées, de carré intégrable, et indépendantes donc décorrélées à n fixé. L'Exercice 12 donne

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(g_i^2 - 1) \to 0 \qquad \text{presque sûrement.}$$

Autrement dit $\|\Gamma_n\|^2/n \to 1$ presque sûrement. La fonction racine carrée est continue sur $[0, +\infty[$, donc $\|\Gamma_n\|/\sqrt{n} \to 1$ presque sûrement.

4. La première coordonnée de X_n est $Y_n = g_1/\|\Gamma_n\|$, donc

$$\sqrt{n}\,Y_n = \frac{g_1}{\|\Gamma_n\|/\sqrt{n}}.$$

La question 3 et le fait que g_1 est presque sûrement finie donnent $\sqrt{n}\,Y_n \to g_1 = \Gamma_1$ presque sûrement.

Soit f bornée par M et 1-lipschitzienne. Elle est continue, donc $f(\sqrt{n}\,Y_n) \to f(\Gamma_1)$ presque sûrement. De plus $\left|f(\sqrt{n}\,Y_n) - f(\Gamma_1)\right| \le 2M$. Le théorème de convergence dominée donne

$$\mathbb{E}[f(\sqrt{n}\,Y_n)] \to \mathbb{E}[f(\Gamma_1)].$$

Cette convergence s'étend à toute fonction bornée lipschitzienne. Si h est K-lipschitzienne et bornée, avec $K > 0$, alors h/K est 1-lipschitzienne et bornée, donc $\mathbb{E}[h(\sqrt{n}\,Y_n)] \to \mathbb{E}[h(\Gamma_1)]$. Le cas $K = 0$ est celui d'une constante. D'après le théorème de Portemanteau, la convergence des espérances contre toutes les fonctions bornées lipschitziennes caractérise la convergence en loi. Ainsi $\sqrt{n}\,Y_n$ converge en loi vers Γ_1, c'est-à-dire vers $\mathcal{N}(0,1)$.

Exercice 14 (loi des grands nombres pour une suite de v.a. indép., bornée dans L^4)**.** Soit $(X_n)_{n\ge1}$ une suite de v.a. réelles centrées et indépendantes. On suppose qu'il existe une constante $K \ge 0$ telle que

$$\forall n \ge 1, \qquad \mathbb{E}[X_n^4] \le K.$$

On pose $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ et on cherche à montrer que $\frac{1}{n}S_n$ tend p.s. vers 0.

1. Soit $(i,j,k,\ell) \in \{1,\dots,n\}^4$. Montrer que $\mathbb{E}[X_iX_jX_kX_\ell] = 0$ dès que la suite (i,j,k,ℓ) prend au moins trois valeurs distinctes ; en déduire

$$\mathbb{E}[S_n^4] = \sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}[X_i^4] + 6\sum_{1\le i<j\le n}\mathbb{E}[X_i^2X_j^2].$$

2. Montrer que $\left(\mathbb{E}[X_i^2]\right)^2 \le \mathbb{E}[X_i^4]$ et en déduire $\mathbb{E}[S_n^4] \le 3Kn^2$.
3. Montrer que $\frac{1}{n}S_n \longrightarrow 0$.
4. Quelle conclusion peut-on obtenir si on suppose que $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ au lieu de supposer que les X_i sont centrées ?

1. Soit $(i,j,k,\ell) \in \{1,\dots,n\}^4$ prenant au moins trois valeurs distinctes. L'une de ces valeurs n'apparaît qu'une fois : sinon chaque valeur apparaîtrait au moins deux fois, et il y aurait au plus deux valeurs distinctes. Notons a cet indice isolé et Z le produit des trois autres facteurs, qui est une fonction des X_b pour $b \ne a$.

L'indépendance et le centrage donnent

$$\mathbb{E}[X_a Z] = \mathbb{E}[X_a]\,\mathbb{E}[Z] = 0.$$

Dans le développement de $\mathbb{E}[S_n^4] = \sum_{i,j,k,\ell} \mathbb{E}[X_i X_j X_k X_\ell]$, les contributions restantes correspondent à une ou deux valeurs distinctes.

— Si les quatre indices sont égaux à i, la contribution est $\mathbb{E}[X_i^4]$.
— S'il y a deux valeurs distinctes, les multiplicités sont $(3,1)$ ou $(2,2)$. Le cas $(3,1)$ contient encore un indice isolé, donc l'espérance est nulle par le même argument. Reste le cas $(2,2)$.

Pour $i<j$ fixés, le nombre de quadruplets comportant deux fois i et deux fois j est $\binom{4}{2} = 6$, et chacun a pour espérance $\mathbb{E}[X_i^2 X_j^2]$. D'où

$$\mathbb{E}[S_n^4] = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[X_i^4] + 6 \sum_{1\le i<j\le n} \mathbb{E}[X_i^2 X_j^2].$$

2. La variance de X_i^2 est positive, donc $\left(\mathbb{E}[X_i^2]\right)^2 \le \mathbb{E}[X_i^4] \le K$, et $\mathbb{E}[X_i^2] \le \sqrt{K}$. Pour $i \neq j$, l'indépendance factorise le moment :

$$\mathbb{E}[X_i^2 X_j^2] = \mathbb{E}[X_i^2]\,\mathbb{E}[X_j^2] \le K.$$

Le nombre de couples $1 \le i < j \le n$ est $n(n-1)/2$, donc

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[S_n^4] &\le nK + 6 \cdot \frac{n(n-1)}{2} \cdot K \\ &= nK + 3Kn(n-1) \\ &= 3Kn^2 - 2Kn \\ &\le 3Kn^2.\end{aligned}$$

3. L'inégalité de Markov et la question précédente donnent, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(|S_n|/n > \varepsilon) \le \frac{\mathbb{E}[S_n^4]}{n^4\varepsilon^4} \le \frac{3K}{\varepsilon^4 n^2}.$$

En particulier $\mathbb{E}[(S_n/n)^4] \le 3K/n^2 \to 0$, donc $S_n/n \to 0$ dans L^4.
De plus, pour chaque entier $m \ge 1$, la série $\sum_n \mathbb{P}(|S_n|/n > 1/m)$ converge. Le premier lemme de Borel-Cantelli entraîne que l'événement $\limsup_n \{|S_n|/n > 1/m\}$ est négligeable. L'événement $\{S_n/n \not\to 0\}$ est la réunion de ces limsup sur $m \ge 1$, donc est négligeable. Ainsi $S_n/n \to 0$ presque sûrement.

4. Posons $Y_i = X_i - \mu$. Les Y_i sont indépendantes et centrées. La fonction $t \mapsto t^4$ est convexe, donc l'inégalité de Jensen donne $\mu^4 = (\mathbb{E}X_i)^4 \le \mathbb{E}[X_i^4] \le K$. Par ailleurs $|Y_i|^4 \le \left(|X_i| + |\mu|\right)^4 \le 16 \max(|X_i|, |\mu|)^4 \le 16(X_i^4 + \mu^4)$, d'où

$$\mathbb{E}[Y_i^4] \le 16(K + \mu^4) \le 32K.$$

Les questions précédentes appliquées à (Y_i), avec la constante $32K$, donnent

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu) \to 0 \qquad \text{presque sûrement,}$$

c'est-à-dire $S_n/n \to \mu$ presque sûrement.

Exercice 15. Dans l'énoncé de la loi forte des grands nombres, on peut remplacer l'hypothèse d'indépendance par une indépendance deux à deux.

La partie directe de la loi forte s'étend à des variables intégrables, identiquement distribuées, et seulement indépendantes deux à deux, d'espérance commune μ.
On traite d'abord le cas $X_i \geq 0$. Le cas général s'en déduit en séparant les parties positive et négative : $(X_i)_+$ et $(X_i)_-$ restent identiquement distribuées et indépendantes deux à deux, et

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (X_i)_+ - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (X_i)_- \to \mathbb{E}(X_1)_+ - \mathbb{E}(X_1)_- = \mu$$

presque sûrement, dès que le résultat est acquis pour des variables positives.
On tronque $X_i^i = X_i \mathbf{1}_{X_i \leq i}$ et l'on pose $T_n = \sum_{i=1}^n X_i^i$, $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. L'intégrabilité de X_1 donne

$$\sum_i \mathbb{P}(X_i > i) = \sum_i \mathbb{P}(X_1 > i) < \infty.$$

Le premier lemme de Borel-Cantelli ne demande aucune indépendance : presque sûrement, $X_i \neq X_i^i$ pour un nombre fini d'indices seulement. Presque sûrement, $S_n - T_n$ converge vers une limite finie, donc S_n/n et T_n/n ont les mêmes limites inférieure et supérieure.
Chaque variable tronquée X_i^i est une fonction de X_i seul. Les X_i^i restent donc indépendantes deux à deux, et en particulier décorrélées. Elles sont bornées, donc de carré intégrable, et

$$\mathrm{Var}(T_n) = \sum_{i=1}^n \mathrm{Var}(X_i^i).$$

C'est ici qu'intervient l'hypothèse d'indépendance, et l'indépendance deux à deux suffit.
Par ailleurs $\mathbb{E}[X_1 \mathbf{1}_{X_1 \leq i}] \to \mathbb{E}X_1$, donc la moyenne de Cesàro $\mathbb{E}T_n/n$ tend vers $\mathbb{E}X_1$.
Fixons $\alpha > 1$ et $n(k) = \lfloor \alpha^k \rfloor$. L'inégalité de Chebyshev et la majoration de $\mathrm{Var}(T_{n(k)})$ par les queues intégrables de X_1, comme dans la preuve du cours, donnent, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\sum_k \mathbb{P}(|T_{n(k)} - \mathbb{E}T_{n(k)}|/n(k) > \varepsilon) < \infty.$$

Un second appel au premier lemme de Borel-Cantelli fournit $T_{n(k)}/n(k) \to \mathbb{E}X_1$ presque sûrement, et de même pour $S_{n(k)}/n(k)$.
Pour des variables positives, (S_n) est croissante. Si $n(k) \leq n < n(k+1)$,

$$\frac{n(k)}{n(k+1)}\frac{S_{n(k)}}{n(k)} \leq \frac{S_n}{n} \leq \frac{n(k+1)}{n(k)}\frac{S_{n(k+1)}}{n(k+1)}.$$

Comme $n(k+1)/n(k) \to \alpha$, on obtient presque sûrement

$$\frac{1}{\alpha}\,\mathbb{E}X_1 \leq \liminf_n \frac{S_n}{n} \leq \limsup_n \frac{S_n}{n} \leq \alpha\,\mathbb{E}X_1.$$

L'argument vaut pour tout $\alpha > 1$, donc $S_n/n \to \mathbb{E}X_1$ presque sûrement.
La convergence presque sûre est ainsi obtenue par Borel-Cantelli, sans passer par la loi du 0-1. Cette loi demanderait l'indépendance mutuelle, afin qu'un événement de la tribu asymptotique ait probabilité 0 ou 1.

Exercice 16 (Théorème d'approximation de Weierstrass)**.** Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ une fonction continue.

Soit S_n une variable aléatoire distribuée selon une loi binomiale de paramètres n et $x \in (0,1)$.

Montrer que :

$$\lim_n \sup_{0\le x\le 1} \left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| = 0$$

Suggestion : Utiliser

$$\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(Z\mathbb{1}_A) + \mathbb{E}(Z\mathbb{1}_{A^c})$$

avec $Z = f(x) - f(S_n/n)$ et

$$A = \{|S_n/n - x| > \delta\},$$

Le théorème d'approximation de Weierstrass s'énonce : toute fonction continue sur $[0,1]$ peut être approchée uniformément par des polynômes.

Pour $x \in [0,1]$, soit S_n une variable binomiale de paramètres n et x (avec les conventions $S_n = 0$ si $x = 0$ et $S_n = n$ si $x = 1$). Alors

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right) = \mathbb{E}\left[f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right].$$

Cette quantité, notée $B_n(f)(x)$, est un polynôme en x de degré au plus n (polynôme de Bernstein de f). Comme $\mathbb{E}[S_n/n] = x$,

$$f(x) - B_n(f)(x) = \mathbb{E}[Z], \qquad Z := f(x) - f\left(\frac{S_n}{n}\right).$$

La fonction f est continue sur le compact $[0,1]$, donc bornée et *uniformément continue*. Il existe $M < \infty$ tel que $|f| \le M$ sur $[0,1]$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\delta > 0$ tel que $|u - v| \le \delta$ entraîne $|f(u) - f(v)| \le \varepsilon$.
Posons $A = \{|S_n/n - x| > \delta\}$. La décomposition suggérée donne

$$\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(Z\mathbb{1}_A) + \mathbb{E}(Z\mathbb{1}_{A^c}),$$

donc

$$|f(x) - B_n(f)(x)| \le \mathbb{E}(|Z|\,\mathbb{1}_A) + \mathbb{E}(|Z|\,\mathbb{1}_{A^c}).$$

Sur A^c, on a $|S_n/n - x| \le \delta$, donc $|Z| \le \varepsilon$ et $\mathbb{E}(|Z|\,\mathbb{1}_{A^c}) \le \varepsilon$.
Sur A, on a $|Z| \le 2M$. L'inégalité de Chebyshev et $\mathrm{Var}(S_n/n) = x(1-x)/n \le 1/(4n)$ donnent

$$\mathbb{P}(A) \le \frac{\mathrm{Var}(S_n/n)}{\delta^2} \le \frac{1}{4n\delta^2},$$

d'où $\mathbb{E}(|Z|\,\mathbb{1}_A) \le 2M\mathbb{P}(A) \le M/(2n\delta^2)$.
Le majorant ne dépend pas de x :

$$\sup_{0\le x\le 1} |f(x) - B_n(f)(x)| \le \varepsilon + \frac{M}{2n\delta^2}.$$

Pour tout $n \ge M/(2\varepsilon\delta^2)$, le supremum est au plus 2ε. Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire,

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{0\le x\le 1} |f(x) - B_n(f)(x)| = 0.$$

Chaque $B_n(f)$ étant un polynôme, toute fonction continue sur $[0,1]$ est limite uniforme de polynômes : c'est le théorème d'approximation de Weierstrass.

Exercice 17 (Borel-Cantelli II)**.** Soit $A_1, \dots, A_n, \dots$ une collection d'événements *indépendants* sur $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ qui vérifie $\sum_n P(A_n) = \infty$. On veut montrer $P\left\{\omega : \sum_n \mathbb{I}_{A_n}(\omega) = \infty\right\} = 1$ (soit $P\left\{\limsup_n A_n\right\} = P\{\cap_n \cup_{k\ge n} A_k\} = 1$).

1. Vérifier que pour tout n, $\lim_{m\to\infty} P(\cap_{k=n}^{n+m} A_k^c) = 0$.
2. Vérifier que $P(\cup_n \cap_{k\ge n} A_n^c) = 0$.
3. Calculer $P\{\cap_n \cup_{k\ge n} A_k\}$

1. L'hypothèse d'indépendance de la famille (A_n) se traduit en :

$$\begin{aligned} P(\cap_{k=n}^{n+m} A_k^c) &= \prod_{k=n}^{n+m} P(A_n^c) \\ &= \prod_{k=n}^{n+m} (1 - P(A_n)) \\ &\le \prod_{k=n}^{n+m} \exp(-P(A_n)) \\ &= \exp\left(-\sum_{k=n}^{n+m} P(A_n)\right) \end{aligned}$$

   D'où $\lim_{m\to\infty} P(\cap_{k=n}^{n+m} A_k^c) \le \lim_m \exp\left(-\sum_{k=n}^{n+m} P(A_n)\right) = \exp\left(-\lim_m \sum_{k=n}^{n+m} P(A_n)\right) = 0$

   Notez qu'on évite d'écrire $P(\cap_{k=n}^{\infty} A_k^c) = \prod_{k=n}^{\infty} P(A_k^c)$. La définition d'une collection indépendante d'événements ne permet pas d'écrire cela.

2. Comme les événements $\cap_{k\ge n} A_n^c$ forment une famille croissante :

$$\begin{aligned} P(\cup_n \cap_{k\ge n} A_n^c) &\le \lim_n P(\cap_{k\ge n} A_n^c) \\ &\le \lim_n \lim_m P(\cap_{k=n}^{n+m} A_k^c) \\ &= 0 \end{aligned}$$

3. D'après les lois de De Morgan $(\cap_n \cup_{k\ge n} A_k)^c = \cup_n \cap_{k\ge n} A_n^c$. D'où :

$$P\{\cap_n \cup_{k\ge n} A_k\} = 1$$

.